INFORMATIONSBLATT

IB02 – Aliasnamen, Berechnungen und Funktionen

SQL · LS05 – Sortieren und aufbereiten · IB02 | 2BKI2 · Schuljahr 2026/2027

🎯 LERNZIEL

Nach diesem Informationsblatt können Sie …

- Spalten mit AS umbenennen,
- in einer Abfrage mit Spalten rechnen (+, −, *, /),
- Funktionen für Texte, Zahlen, Datumswerte und NULL einsetzen,
- erklären, warum man berechnete Werte nicht speichert.

1 · Aliasnamen mit AS

Mit `AS` bekommt eine Spalte im Ergebnis einen anderen Namen – in der Tabelle ändert sich nichts. Enthält der Name Leerzeichen, steht er in Anführungszeichen.

```
SELECT Bezeichnung AS Fahrradtyp, Tagespreis AS 'Preis pro Tag'
FROM fahrradtyp;
```

▶ ERGEBNIS

Fahrradtyp	Preis pro Tag
Citybike	12.00
Kinderrad	8.00
E-Bike	29.00
Mountainbike	18.00
Lastenrad	35.00
Tandem	22.00

6 Zeilen

💡 ERINNERN SIE SICH AN LS01?

`SELECT Nachname Vorname FROM kunde` ohne Komma war ein **Alias ohne AS**: „Nachname, angezeigt als Vorname“. Deshalb schreibt man AS immer aus.

2 · Rechnen in der Abfrage

Mit Spalten kann man rechnen wie mit Zahlen. Das Ergebnis ist eine neue, **berechnete Spalte**:

```
SELECT Bezeichnung, Tagespreis, Tagespreis * 7 AS Wochenpreis
FROM fahrradtyp;
```

▶ ERGEBNIS

Bezeichnung	Tagespreis	Wochenpreis
Citybike	12.00	84.00
Kinderrad	8.00	56.00
E-Bike	29.00	203.00
Mountainbike	18.00	126.00
Lastenrad	35.00	245.00
Tandem	22.00	154.00

6 Zeilen

```
SELECT Bezeichnung, Einzelpreis * Lagerbestand AS Lagerwert
FROM ersatzteil
ORDER BY Lagerwert DESC;
```

▶ ERGEBNIS

Bezeichnung	Lagerwert
Mantel 28 Zoll	298.80
Bremsbelag	260.00
Schlauch 28 Zoll	237.00
Lichtset	179.40
Kette	159.20
Akku-Ladegerät	147.00
Klingel	110.00
Bremszug	100.00

8 Zeilen

Einen Alias darf man in `ORDER BY` verwenden, in `WHERE` aber **nicht** (WHERE wird vor SELECT ausgewertet, siehe LS06):

```
SELECT Bezeichnung, Einzelpreis * Lagerbestand AS Lagerwert
FROM ersatzteil
WHERE Lagerwert > 200;
```

Fehler `#1054 - Unbekanntes Tabellenfeld 'Lagerwert' in where clause`

✅ BERECHNEN STATT SPEICHERN

Wochenpreis oder Lagerwert stehen nicht in der Datenbank – sie werden bei jeder Abfrage frisch berechnet. So können sie nie veralten (vgl. Änderungsanomalie aus der Reihe „Datenbanken“).

3 · Funktionen

Funktion	Wirkung	Beispiel → Ergebnis
`CONCAT(a, b, …)`	Texte aneinanderhängen	`CONCAT(Vorname, ' ', Nachname)` → Anna Meier
`UPPER(t)`, `LOWER(t)`	in Groß-/Kleinbuchstaben	`UPPER('rot')` → ROT
`ROUND(z, n)`	auf *n* Nachkommastellen runden	`ROUND(19.795, 2)` → 19.80
`YEAR(d)`, `MONTH(d)`, `DAY(d)`	Teil eines Datums	`MONTH('2026-04-03')` → 4
`DATE_FORMAT(d, f)`	Datum formatieren	`DATE_FORMAT(Datum, '%d.%m.%Y')` → 03.04.2026
`DATEDIFF(d1, d2)`	Tage zwischen zwei Daten	`DATEDIFF('2026-09-30', '2026-09-01')` → 29
`IFNULL(x, ersatz)`	Ersatzwert, wenn x NULL ist	`IFNULL(Telefon, '–')`

```sql
SELECT CONCAT(Vorname, ' ', Nachname) AS Kunde,
       IFNULL(Telefon, 'keine Angabe') AS Telefon
FROM kunde
ORDER BY Nachname;
```

▶ **ERGEBNIS**

Kunde	Telefon
Sophie Becker	0761 556677
Tim Braun	07641 55443
Emma Fischer	07665 98765
Ben Hoffmann	07667 334455
Marie Keller	07681 23456
Noah Klein	keine Angabe
… 9 weitere Zeilen …	

15 Zeilen

```sql
SELECT AusleihNr,
       DATE_FORMAT(Datum, '%d.%m.%Y') AS Datum,
       DATEDIFF('2026-09-30', Datum) AS 'Tage her (Stand 30.09.)'
FROM ausleihe
ORDER BY AusleihNr DESC
LIMIT 4;
```

▶ **ERGEBNIS**

AusleihNr	Datum	Tage her (Stand 30.09.)
1030	05.09.2026	25
1029	22.08.2026	39
1028	15.08.2026	46
1027	08.08.2026	53

4 Zeilen

> 💡 **HEUTE**
>
> `CURDATE()` liefert das heutige Datum, `NOW()` Datum und Uhrzeit. Wir verwenden in den Beispielen ein festes Datum, damit Ihre Ergebnisse mit den Unterlagen übereinstimmen.
